

Slide Pertemuan 6

PERTEMUAN 6 — SEMESTER 2

Bubble Sort & Insertion Sort

Informatika - Fase E / Kelas X

SMA Negeri 6 Cimahi

Review — Binary Search

Syarat binary search? > **Data harus terurut!**

Hari ini kita belajar **mengurutkan** data.

Apersepsi

5 siswa maju — tinggi badan berbeda.

“Urutkan dari terpendek ke tertinggi!”

Prosesnya: bandingkan, tukar posisi, ulangi.

Itulah **sorting**! Dan kita akan belajar dua caranya.

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Konsep sorting
2. Bubble Sort — gelembung mengapung
3. Insertion Sort — menyusun kartu
4. Perbandingan keduanya

Apa Itu Sorting?

Sorting = mengurutkan data

Urutan	Contoh
Ascending (menaik)	1, 2, 3, 4, 5
Descending (menurun)	5, 4, 3, 2, 1

Kenapa penting? - Binary search butuh data terurut - Data lebih mudah dianalisis

Bubble Sort

Prinsip: Bandingkan dua data berdekatan → tukar jika tidak urut → data terbesar mengapung ke akhir

Pas 1: [5, 3, 8, 1]
5 > 3 → TUKAR → [3, 5, 8, 1]

5<8 → TETAP

8>1 → TUKAR → [3, 5, 1, 8]

8 mengapung

Bubble Sort — Animasi

[5, 3, 8, 1]

Pas 1: [3, 5, 1, 8] → 8 di akhir

Pas 2: [3, 1, 5, 8] → 5 di akhir

Pas 3: [1, 3, 5, 8]

URUT!

Seperti **gelembung udara** yang naik ke permukaan!

Insertion Sort

Prinsip: Ambil data → sisipkan ke posisi yang tepat

Seperti **menyusun kartu di tangan:**

[5, 3, 8, 1]

Ambil 5 → [5]

Ambil 3 → 3<5 → [3, 5]

Ambil 8 → 8>5 → [3, 5, 8]

Ambil 1 → 1<3 → [1, 3, 5, 8]

Insertion Sort — Visual

Langkah	Kartu di Tangan	Aksi
1	[5]	Ambil 5
2	[3, 5]	Ambil 3, sisip di depan 5

Langkah	Kartu di Tangan	Aksi
3	[3, 5, 8]	Ambil 8, sisip di belakang
4	[1, 3, 5, 8]	Ambil 1, sisip di depan

Aktivitas 1: Bubble Sort

Berpasangan — 15 menit

Kartu: [5, 3, 8, 1, 6]

Praktik bubble sort: 1. Bandingkan 2 kartu berdekatan 2. Tukar jika tidakurut 3. Ulangi sampaiurut

Catat jumlah pertukaran!

Aktivitas 2: Insertion Sort

Berpasangan — 15 menit

Kartu: [5, 3, 8, 1, 6]

Praktik insertion sort: 1. Ambil 1 kartu 2. Sisipkan ke posisi tepat 3. Ulangi sampai semua terambil

Catat jumlah langkah!

Bubble vs Insertion

Aspek	Bubble	Insertion
Cara	Tukar pasangan	Sisip ke posisi
Data hampirurut	× Tetap $O(n^2)$	$O(n)$
Pertukaran	Banyak	Sedikit

Kesimpulan: Insertion sort > Bubble sort (untuk data nyata)

Contoh: [2, 4, 6, 8, 1]

Bubble: 4 pas (banyak tukar) **Insertion:** Ambil 1, geser 4x → selesai!

Insertion jauh lebih cepat untuk data yang hampirurut!

Rangkuman

Algoritma	Prinsip	Kecepatan
Bubble Sort	Tukar berpasangan	$O(n^2)$
Insertion Sort	Sisip ke posisi tepat	$O(n^2)$ / $O(n)$

Persiapan PTS!

Materi PTS (Pertemuan 7):

Pert	Materi
1	Array
2	Stack
3	Queue
4	Sequential Search
5	Binary Search
6	Bubble & Insertion Sort

Mulai review dari sekarang!

Pertemuan Depan

PTS — Penilaian Tengah Semester

Ujian tulis — struktur data & algoritma

Terima Kasih

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi

“Sorting mengajarkan: kadang butuh beberapa kali pertukaran untuk mencapai urutan yang benar — seperti

hidup.”